(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202162254 U
(45)授权公告日 2012.03.14

(21)申请号 201120199431.7

(22)申请日 2011.06.14

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区郭巷镇开发区

(72)发明人 陆昀 刘伟中

(74)专利代理机构 苏州华博知识产权代理有限公司 32232
代理人 孙艳

(51)Int.Cl.
B21D 22/02(2006.01)
B21D 43/00(2006.01)
B21D 43/18(2006.01)

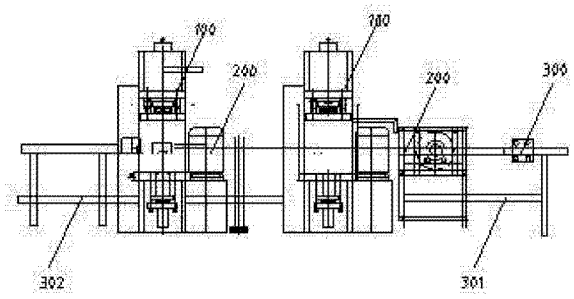
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种电饭锅内胆自动冲压装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电饭锅内胆自动冲压装置，包括一冲压机，所述冲压装置还包括一涂油装置，一机械手，一平皮带线；所述涂油装置和所述机械手分别安置在所述平皮带线上，所述机械手安置在所述冲压机进口处，所述涂油装置安置在所述机械手后侧，本实用新型结构简单，使用方便。



CN 202162254 U

1. 一种电饭锅内胆自动冲压装置，包括一冲压机，其特征在于，所述冲压装置还包括一涂油装置，一机械手，一平皮带线；所述涂油装置和所述机械手分别安置在所述平皮带线上；所述机械手安置在所述冲压机进口处，所述涂油装置安置在所述机械手后侧。

2. 根据权利要求 1 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述冲压装置还包括一定位装置，所述定位装置安置在所述机械手和所述冲压机之间。

3. 根据权利要求 1 和 2 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述机械手通过所述定位装置与所述冲压机相连接。

4. 根据权利要求 1 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述冲压装置还包括二个接油盒，所述二个接油盒分别为第一接油盒和第二接油盒，所述第一接油盒安置在所述涂油装置的下方，所述第二接油盒安置在所述冲压机出口处下方。

5. 根据权利要求 1 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述冲压机的下方设有一护网。

6. 根据权利要求 1 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述机械手包括一吸盘，一连接杆，一推板；所述吸盘为一真空吸盘，所述吸盘和所述推板分别与所述连接杆的两端相连接。

7. 根据权利要求 1 所述的一种电饭锅内胆自动冲压装置，其特征在于：所述平皮带线上设置二根定位棒。

一种电饭锅内胆自动冲压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种冲压装置，特别涉及一种电饭锅内胆自动冲压装置。

背景技术

[0002] 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而或得所需形状和尺寸的工件的形成加工方法。

[0003] 冲压分为二大类：

[0004] 冷冲压：金属在常温下的加工，一般板料厚度小于 4mm；

[0005] 热冲压：将金属加热到一定的温度范围的冲压加工方法，板料厚度为 3-5mm 以上时，需要加热后冲压。

[0006] 冲压的材料主要是热扎和冷扎的钢板和钢带，常用低碳钢、不锈钢、高塑性合金钢、铜、镁、铝及其合金等金属材料，非金属材料如胶木、云母、纤维板、皮革等亦广泛地采用冲压。

[0007] 现有的电饭锅内胆冲压装置由冲压机组成，在对电饭锅内胆进行冲压时，全部要手动操作，这样即浪费时间又缺乏安全性。

发明内容

[0008] 为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种电饭锅内胆自动冲压装置来解决现有冲压机操作不方便，安全性能低的问题。

[0009] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0010] 一种电饭锅内胆自动冲压装置，包括一冲压机，所述冲压装置还包括一涂油装置，一机械手，一平皮带线；所述涂油装置和所述机械手分别安置在所述平皮带线上；所述机械手安置在所述冲压机进口处，所述涂油装置安置在所述机械手后侧。

[0011] 优选的，所述冲压装置还包括一定位装置，所述定位装置安置在所述机械手和所述冲压机之间。

[0012] 优选的，所述机械手通过所述定位装置与所述冲压机相连接。

[0013] 优选的，所述冲压装置还包括二个接油盒，所述二个接油盒分别为第一接油盒和第二接油盒，所述第一接油盒安置在所述涂油装置的下方，所述第二接油盒安置在所述冲压机出口处下方。

[0014] 优选的，所述冲压机的下方设有一护网。

[0015] 优选的，所述机械手包括一吸盘，一连接杆，一推板；所述吸盘为一真空吸盘，所述吸盘和所述推板分别与所述连接杆的两端相连接。

[0016] 优选的，所述平皮带线上设置二根定位棒。

[0017] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0018] 本实用新型自动冲压机安置有涂油装置，机械手；在对产品进行加工时可以通过涂油装置自动上油，利用机械手内的吸盘进行上料，从而提高了生产的效率；本实用新型还

设置有二个接油盒，接油盒可以收集涂油装置上油时滴漏的油，从而节约了成本，也可以防止上油时部分油滴落，从而保护了卫生。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图 1 为本实用新型实施例 1 的结构示意图；

[0021] 图 2 为本实用新型实施例 1 的俯视图；

[0022] 图 3 为本实用新型实施例 2 的结构示意图；

[0023] 图 4 为本实用新型实施例 2 的俯视图；

[0024] 图 5 为本实用新型冲压机和机械手的连接示意图。

[0025] 图中数字和字母所表示的相应部件名称。

[0026] 100. 冲压机 200. 机械手 201. 吸盘 202. 连接杆 203. 推快 300. 涂油装置 301. 第一接油盒 302. 第二接油盒 400. 护网 500. 平皮带线 600. 定位装置。

具体实施方式

[0027] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0028] 实施例 1：

[0029] 参见图 1 和图 2 所示，本实用新型一种电饭锅内胆自动冲压装置，包括一冲压机 100，所述冲压装置还包括一涂油装置 300，一机械手 200，一平皮带线 500。

[0030] 所述涂油装置 300 和所述机械手 200 分别安置在所述平皮带线 500 上，所述机械手 200 安置在所述冲压机 100 进口处，所述涂油装置 300 安置在所述机械手 200 后侧。

[0031] 所述涂油装置 300 负责对加工零件自动上油，其可以有效的防止零件在加工时受力过大而断裂，所述机械手 200 可以将加工零件抓举到所述冲压机上进行冲压，这样提高了工作的效率。

[0032] 所述冲压装置还包括一定位装置 600，所述定位装置 600 安置在所述机械手 200 和所述冲压机 100 之间；所述机械手 200 通过所述定位装置 600 与所述冲压机 100 相连接。

[0033] 其冲压装置 100 还包括二个接油盒，所述二个接油盒分别为第一接油盒 301 和第二接油盒 302。

[0034] 所述第一接油盒 301 安置在所述涂油装置 300 的下方，所述第一接油盒 301 可以收集涂油装置 300 给零件上油时滴漏下来的油，这样即节约了成本，又保护了操作间的卫生。

[0035] 所述第二接油盒 302 安置在所述冲压机出口处下方，第二接油盒 302 可以进一步收集从冲压机 100 加工完成后零件上残留的油。

[0036] 所述冲压机 100 的下方还设有一护网 400，护网 400 可以防止机械手 200 抓取零件

时意外脱落所造成的危险。

[0037] 参见图 5 所示，所述机械手包括一吸盘 201，一连接杆 202，一推板 203；所述吸盘 201 为一真空吸盘，所述吸盘 201 和所述推板 203 分别与所述连接杆 202 的两端相连接。所述机械手 200 通过所述吸盘 201 来抓取零件，所述吸盘 201 为一真空吸盘，其可以使机械手 200 抓取零件时更加稳定和安全；所述推板 203 可以将冲压好的零件从冲压机内推出。

[0038] 参见图 4 和图 5 所示，所述平皮带线 500 上设置二根定位棒(图中没标出)，加工零件通过定位棒可以自动调整位置，方便吸盘 201 的吸取。

[0039] 参见图 1 和图 5，本实用新型的工作原理如下：

[0040] (1) 首先将加工零件放置在平皮带线 500 上，加工零件随着平皮带线 500 向前移动。

[0041] (2) 当加工零件被移动到涂油装置 300 上时，涂油装置 300 给加工零件自动上油，多余的油会流入涂油装置 300 下面的第一接油盒 301 内。

[0042] (3) 上油完成后，加工零件被平皮带线 500 送至机械手 200 处，机械手 200 内的吸盘 201 将加工零件送至冲压机 100 上进行冲压。

[0043] (4) 冲压完成后，加工零件随着平皮带线 500 从冲压机 100 的出口处出来，即加工完成。

[0044] 实施例 2：

[0045] 参见图 3 和图 4 所示，本实施例各零件的连接关系，位置关系与实施例 1 的相同，其不同之处在于本实施例由二个自动冲压装置串联组成，其包括二个冲压机 100，二个涂油装置 300，二个机械手 200，二个平皮带线 500。

[0046] 参见图 3 和图 5：本实用新型的另一个工作原理如下：

[0047] (1) 首先将加工零件放置在平皮带线 500 上，加工零件随着平皮带线 500 向前移动。

[0048] (2) 当加工零件被移动到涂油装置 300 上时，涂油装置 300 给加工零件自动上油，多余的油会流入涂油装置 300 下面的第一接油盒 301 内。

[0049] (3) 上油完成后，加工零件被平皮带线 500 送至机械手 200 处，机械手 200 内的吸盘 201 将加工零件送至冲压机 100 上进行第一次冲压。

[0050] (4) 第一次冲压完成后，加工零件随着平皮带线 500 从冲压机 100 的出口处出来。

[0051] (5) 因为有些加工零件一次冲压是达不到预期效果的，这就需要二次冲压，即本实用新型将二个自动冲压装置连接在一起，从而对加工零件进行二次冲压。

[0052] (6)当加工零件随着平皮带线 500 从冲压机 100 的出口处出来时，如果第一次冲压没有达到预期的效果，加工零件将进入第二自动冲压装置进行二次冲压，二次冲压可以解决一次冲压不完整的问题，从而使产品达到标准要求。(二次冲压跟一次冲压的过程相同)。

[0053] 本实用新型结构简单，使用方便，工作效率高。

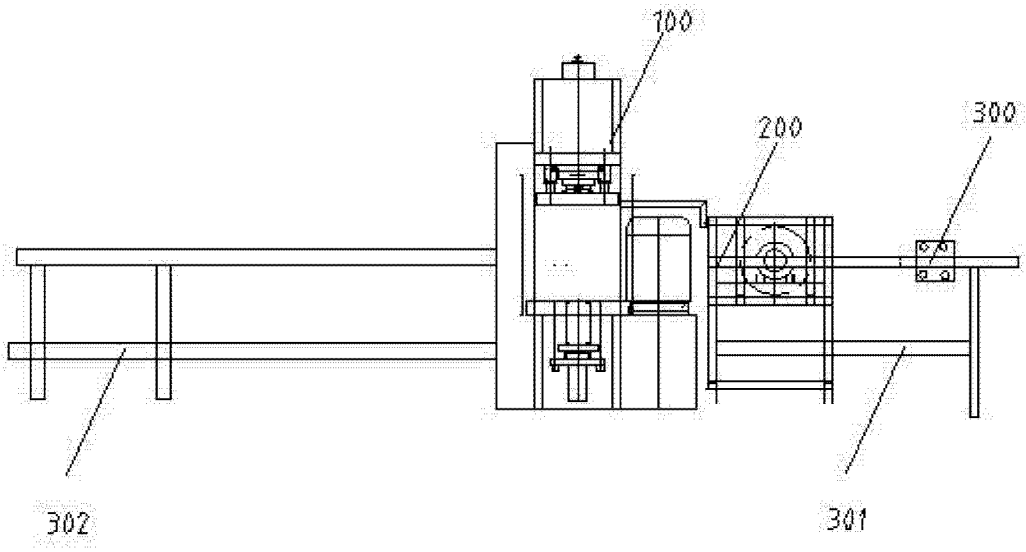


图 1

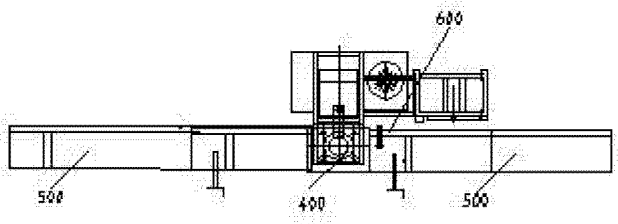


图 2

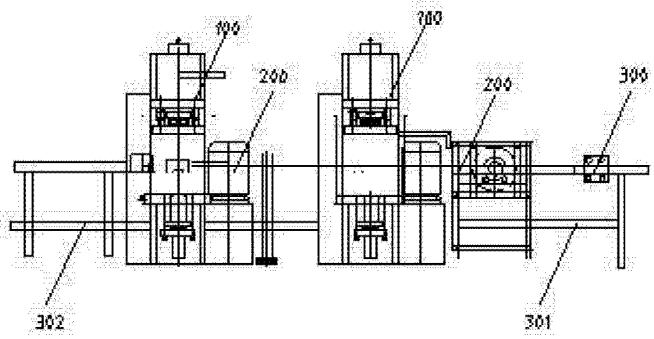


图 3

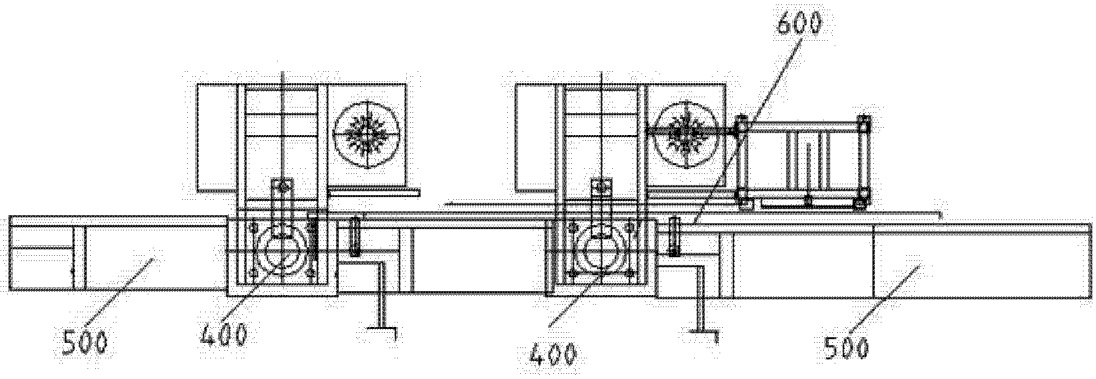


图 4

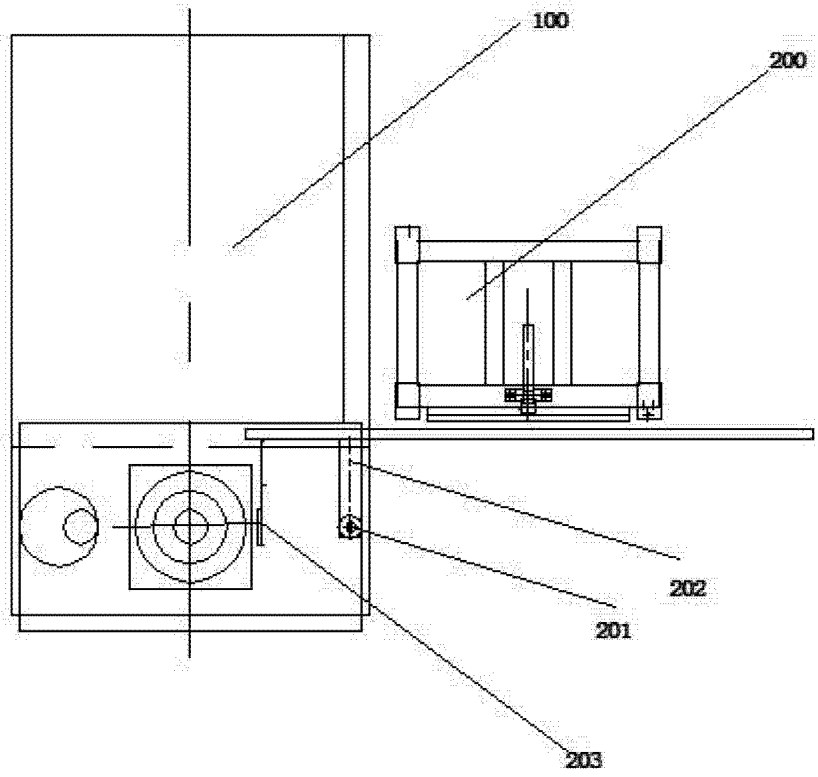


图 5